

Emergencias en Rigger Baja - Nivel Experto

Introducción

El rigger baja desempeña un papel crítico en las operaciones de izaje, asegurando que la carga se manipule de manera segura y eficiente. Sin embargo, el trabajo en izaje implica una serie de riesgos potenciales que pueden derivar en emergencias graves. Este documento proporciona un enfoque avanzado para la **gestión de emergencias en rigger baja**, abarcando identificación de peligros, respuesta efectiva y medidas de mitigación basadas en normativas y mejores prácticas de la industria.

1. Tipos de Emergencias en Rigger Baja

1.1. Caída de Carga

- **Causas:**

- Fallo en el aparejo o enganche inadecuado.
- Uso de eslingas, cables o ganchos defectuosos.
- Carga mal equilibrada o con centro de gravedad inestable.
- Falta de comunicación entre rigger y operador de grúa.
- Vientos fuertes o condiciones climáticas adversas.

- **Medidas preventivas:**



- Inspección previa de los elementos de izaje conforme a normas **ASME B30.9** y **OSHA 1926.251**.
- Uso de eslingas y accesorios adecuados según el peso y tipo de carga.
- Aplicación del método de enganche correcto (choker, canasta, directo).
- Supervisión constante del movimiento de la carga y su balance.
- Implementación de perímetros de seguridad con zonas de exclusión.
- **Acciones en caso de emergencia:**
 - Evacuación inmediata de la zona de caída.
 - Suspensión de la operación y aseguramiento del área.
 - Verificación de lesiones en el personal.
 - Notificación al supervisor y aplicación de protocolos de emergencia.
 - Investigación del incidente y acciones correctivas.

1.2. Falla de los Elementos de Izaje

- **Causas:**
 - Uso de cables o eslingas en mal estado o fuera de especificaciones.
 - Exposición a agentes corrosivos o cargas superiores a la capacidad nominal.
 - Falta de mantenimiento en grilletes, cáncamos, mosquetones y otros accesorios.
- **Medidas preventivas:**

- Inspecciones visuales y pruebas de carga periódicas según **ANSI/ASME B30.26**.
 - Rotación y reemplazo programado de elementos de izaje.
 - Capacitación del personal en selección y uso de eslingas.
 - **Acciones en caso de emergencia:**
 - Paralización de la operación ante cualquier indicio de falla.
 - Evaluación del riesgo de colapso o caída de carga.
 - Retiro inmediato del equipo defectuoso y reporte al área de mantenimiento.
 - Implementación de controles de ingeniería para evitar futuras fallas.
-

1.3. Atrapamiento o Golpe por Carga en Movimiento

- **Causas:**
 - Falta de señalización y comunicación efectiva entre rigger y operador.
 - Movimientos inesperados de la carga por viento o maniobra incorrecta.
 - Uso inadecuado de guías de carga o ausencia de separadores de eslingas.
- **Medidas preventivas:**
 - Aplicación de protocolos de **control de zona de trabajo** (LOTO en izaje).
 - Coordinación estricta entre el rigger y el operador mediante señales manuales o radio.
 - Implementación de **líneas guía** para cargas que puedan oscilar.

- **Acciones en caso de emergencia:**

- Uso inmediato de señales de **STOP** para detener la grúa.
- Evaluación de la condición del trabajador afectado y activación de primeros auxilios.
- Identificación de causas y reajuste del procedimiento de izaje.

1.4. Contacto Eléctrico

- **Causas:**

- Aproximación de la grúa o carga a líneas eléctricas sin aislamiento.
- Uso de eslingas de materiales conductores.

- **Medidas preventivas:**

- Aplicación de la norma **OSHA 1926.1408** sobre distancias mínimas de seguridad con líneas eléctricas.
- Uso de protecciones dieléctricas y planificación previa del área de trabajo.

- **Acciones en caso de contacto eléctrico:**

- **NO tocar la grúa ni la carga** hasta asegurarse de que no hay corriente activa.
- Desenergización inmediata por parte de personal calificado.
- Evaluación de trabajadores expuestos y aplicación de protocolos de **emergencia por electrocución**.

2. Protocolo de Respuesta ante Emergencias

2.1. Activación del Plan de Emergencia

1. **Evaluación rápida** del incidente (seguridad del personal, estado de la carga, entorno).
2. **Detención inmediata** de la operación y aseguramiento del área.
3. **Comunicaciones de emergencia** con el supervisor y brigada de respuesta.
4. **Aplicación de primeros auxilios** si hay trabajadores afectados.
5. **Control de riesgos adicionales** (desplome, incendio, descargas eléctricas).

2.2. Uso de Señales de Emergencia para Rigger

- **BRAZO EN X SOBRE LA CABEZA = STOP TOTAL**
- **BRAZO HACIA ARRIBA MOVIÉNDOSE EN CÍRCULO = ALARMA DE RIESGO INMEDIATO**
- **BRAZO ESTIRADO APUNTANDO EL PELIGRO = ZONA INSEGURA, EVACUAR**

2.3. Evaluación de Daños y Reporte de Incidentes

- Inspección técnica de los elementos involucrados.
- Registro de incidentes con análisis de causas raíces (**Método 5 Porqués o Ishikawa**).
- Implementación de **acciones correctivas y preventivas (CAPA)**.

3. Normativa Aplicable y Buenas Prácticas

3.1. Normas Internacionales

- **OSHA 1926.251** - Requisitos de aparejos para izaje.

- **ANSI/ASME B30** - Seguridad en grúas y aparejos.
- **ISO 12480** - Procedimientos de seguridad en izaje de cargas.
- **NFPA 70E** - Seguridad eléctrica en el trabajo.

3.2. Recomendaciones Avanzadas

- Uso de **sistemas de monitoreo de carga** con sensores de sobrecarga.
- Implementación de **simulaciones de emergencia** cada 6 meses.
- Capacitación en **manejo de crisis y toma de decisiones bajo presión**.

MetaversOtec